

ABC087B Coins

$$500 : A \quad 100 : B \quad 50 : C$$

この A, B, C は「使う枚数」。
 入力の A, B, C (持っている枚数) と同じ名前

$$X = 500A + 100B + 50C$$

$$\frac{X}{50} = Y$$

50 で割って式を小さくするのはよい

$$Y = 10A + 2B + C \text{ なる } (A, B, C) \text{ の個数}$$

$$\text{count} = 0$$

$$\text{for } i \in [0, \lfloor \frac{Y}{10} \rfloor]$$

$i \leq (500 \text{ 円の持ち枚数})$ の上限が無い

$$(a = i)$$

$$Y - 10i = 2B + C$$

$$\text{for } j \in [0, \lfloor \frac{Y-10i}{2} \rfloor]$$

$j \leq (100 \text{ 円の持ち枚数})$
 も無い

$$Y - 10i - 2j = C$$

$$\text{count} += 1$$

この C (使う枚数) が 50 円の持ち枚数以下か確かめずに数えている
 → 入力例 2 (510150) で答え 0 のはずが 2 になる

abc087 B — Coins

- 問題: https://atcoder.jp/contests/abc087/tasks/abc087_b
- 提出 (2026-08-10, Java) : AC (500 / 100 / 50 円の三重ループ)
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/abc087/b/ (20260925_174921.jpg の 1 枚。上下逆に撮影、撮影 2026-09-25。前の 1 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)

メモで考えたこと

- 500 円を A 枚、100 円を B 枚、50 円を C 枚として $X = 500A + 100B + 50C$ と置いた。
- 全体を 50 で割り、 $y = X/50$ として $y = 10A + 2B + C$ を満たす (A, B, C) の個数、と言い換えた。
- $i \in [0, \lfloor y/10 \rfloor]$ で 500 円の枚数を決め、 $y - 10i = 2B + C$ 、 $j \in [0, \lfloor (y - 10i)/2 \rfloor]$ で 100 円の枚数を決めると、50 円の枚数は $y - 10i - 2j$ で決まる、として `count += 1` とした。

変数を 1 つ減らして二重ループにする発想はよい (三重ループより速い)。

つまづき

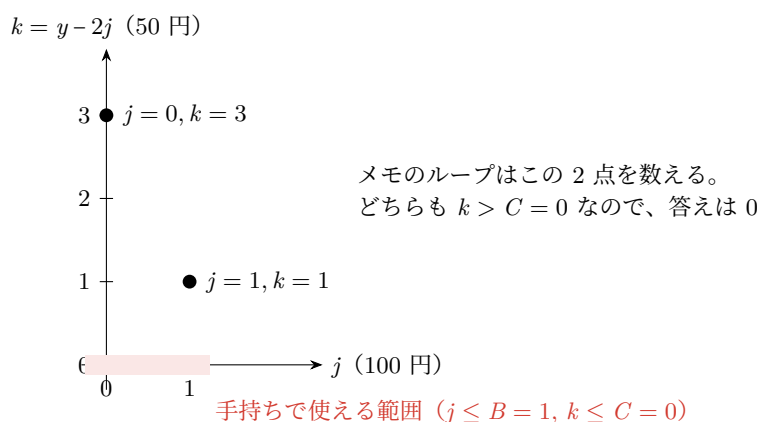
- 手持ちの枚数の上限が抜けている。問題では 500 円は A 枚「まで」、100 円は B 枚まで、50 円は C 枚までしか使えない。メモのループは $i \leq \lfloor y/10 \rfloor$ としか見ておらず、 $i \leq A \cdot j \leq B \cdot y - 10i - 2j \leq C$ の条件が無い。入力例 2 (5 1 0 150、答え 0) で、メモのループは 2 を数える ($y = 3$ で $j = 0, 1$ の 2 通り。どちらも 50 円が足りない)。
- メモでは A, B, C を「使う枚数」の意味で使ってしまう、入力の「持っている枚数」と名前がぶつかったのが原因と思われる。
- 実際の提出 (Java) は三重ループで上限を正しく入れていたので AC している。

正しい考え方

使う枚数を i, j, k と別の名前にし、 $0 \leq i \leq A, 0 \leq j \leq B, 0 \leq k \leq C$ の下で $10i + 2j + k = y$ を数える。 k は i, j から決まるので、 $k \leq C$ を確かめるだけでよい。

```
a, b, c, x = (int(input()) for _ in range(4))
y = x // 50
ans = 0
for i in range(min(a, y // 10) + 1):
    for j in range(min(b, (y - 10 * i) // 2) + 1):
        if y - 10 * i - 2 * j <= c:
            ans += 1
print(ans)
```

入力例 2 ($A = 5, B = 1, C = 0, X = 150, y = 3$) で $i = 0$ に固定し、100 円の枚数 j と 50 円の枚数 $k = y - 2j$ を並べると、メモのループが数える 2 点と、手持ちで使える範囲は次のようになる。



次に活かすこと

- 入力の変数名 (A, B, C = 持っている枚数) と、自分が数える量 (使う枚数) には別の名前を付ける。
- 言い換えた式を書いたら、元の制約 (上限・下限) を 1 行ずつ付け直したか確認する。
- 書いたループを入力例で手で回す。入力例 2 だけで上限の抜けに気付けた。